

Trabajo Práctico Integrador

Para la aprobación del curso se requiere el diseño e implementación de **UNA** de las consignas presentadas a continuación (pueden hacerse variaciones menores):

1. Agente(s) para automatizar la búsqueda de repuestos

- Dada una solicitud de repuestos específicos para una empresa distribuidora, un agente debe identificar las especificaciones de dichos repuestos (según un catálogo), a fin de poder buscarlos.
- El agente busca en primer lugar en el inventario de la empresa, y en caso de no encontrarlos (puede ser que encuentre solo algunos de ellos), debe consultar en catálogos de proveedores.
- El sistema extrae información de las opciones encontradas, y genera un ranking de alternativas, priorizando: i) repuestos internos (si están disponibles), ii) proveedores externos según criterios de optimización (por ej. costo-beneficio).
- Para repuestos internos: Se genera una orden de retiro del inventario y se notifica al almacén para su preparación. Para repuestos externos: se envía un email automatizado al proveedor seleccionado para formalizar el pedido. Finalmente, se agenda la fecha estimada de entrega y detalles del pedido en el sistema de seguimiento.
- Pueden incluirse pasos de "human in the loop" para verificar resultados antes de tomar acciones.

2. Agente(s) text2SQL de asistencia a clientes

- Dada una base de datos de una empresa (por ej., ventas, inventario, clientes, reviews), desarrollar un agente que pueda traducir consultas en lenguaje natural de clientes, a una (o más) consultas SQL/tablas, cuyos resultados luego deben ensamblarse para responder al cliente.
- La interfaz puede diseñarse como un chatbot unificado, que internamente puede conectar en forma flexible a más de un agente o fuente de conocimiento. Algunas de estas fuentes de conocimiento podrían incluir búsqueda web.
- Se recomienda incluir un agente "ruteador" que dirija las distintas consultas

3. Agente(s) de asistencia multimodal para ventas

- Diseñar un agente conversacional para un catálogo de una empresa de venta de indumentaria que permita armar y recomendar atuendos (outfits) en base a preguntas y preferencias del usuario (por ej., “quiero un vestido de noche para una fiesta de verano, pero no en negro”).
- El sistema debe ser capaz de funcionar con imágenes (es decir, requiere un LLM multi-modal). Solo pueden recomendarse artículos del catálogo y que efectivamente estén disponibles en el inventario.
- El sistema puede atender preferencias de un usuario, y realizar cambios a un atuendo ya elegido para ajustarse a dichas preferencias.

4. Agente(s) para análisis de datos de una empresa

- Dada una consulta del usuario sobre una empresa e información inicial (por ej., nombre, website, otros aspectos a explorar), diseñar un esquema que combine búsqueda en Internet y búsqueda en fuentes internas (provistas por el usuario) desde diferentes perspectivas de análisis (por ej., tipo deep research).
- Para las distintas perspectivas, se sugiere un enfoque multi-agente.
- Los resultados se deben combinar en un informe final para el usuario.
- En la salida, se deben indicar las fuentes que se utilizaron para el informe.

Para la realización de la consigna deben organizarse en grupos. Cada grupo debe estar formado por **3 integrantes** y subir la solución a un repositorio Github. Usar el *ReadMe* para documentar el problema, las estrategias/arquitectura utilizadas, y los requerimientos necesarios para la ejecución.

Fecha límite de entrega: 12/12/2025

Correo electrónico: guillermo.rodriguez@isistan.unicen.edu.ar